

Niveau Licence

Prérequis :

- OEM dans le vide

Intro

Il commence avec le prisme et montre que la lumière est dispersée différemment selon

I - Étude de la propagation dans un DLHI (diélectrique linéaire homogène isotrope)

1-Onde monochromatique dans un DLHI

Milieu diélectrique : milieu susceptible d'être polarisé

On suppose au départ que le milieu est isolant, non magnétique, et LHI.

On suppose une OEM monochromatique

En utilisant Maxwell-Faraday et Maxwell-Gauss, on trouve les nouvelles équations de propagation. Ce sont les mêmes qu'avant avec un terme en plus : la permittivité diélectrique du milieu.

2 - OPPM dans un DLHI

Relation de dispersion classique, puis relation de dispersion dans le diélectrique.

La relation entre k et ω est non linéaire : traduit la dispersion

K est un nombre complexe : la partie imaginaire traduit l'absorption.

Définition de l'indice du milieu.

La partie réelle de l'indice correspond à la dispersion et propagation, tandis que la partie imaginaire correspond à l'absorption.

II - Modèle de l'électron élastiquement lié.

On fait toutes les hypothèses habituelles. On écrit le vecteur polarisation $P = \epsilon E$

Il fait le diagramme de Bode du dipôle.

Ensuite il trace la partie réelle et imaginaire de la permittivité pour montre à quelles fréquences l'absorption/ la dispersion est maximale.